

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺
(B) 3公尺
(C) 4公尺
(D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

2. CFU為計算細菌數的單位

僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？

(A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺
(B) 3公尺
(C) 4公尺
(D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺
(B) 3公尺
(C) 4公尺
(D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺
(B) 3公尺
(C) 4公尺
(D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理 (B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理 (D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺 (B) 3公尺
(C) 4公尺 (D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量 (B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量 (D) 鹽分的重量百分濃度

1. 表(一)為阿梅整理的甲、乙二項使用上皿天平時的注意事項及其對應原因，關於其對應原因是否合理，下列敘述何者正確？

表(一)

	注意事項	對應原因
甲	測量物品前，應做好歸零動作再測量	可減少測量質量時的誤差
乙	拿取砝碼時不可用手拿取，應用砝碼夾拿取	可減少砝碼生鏽的機會

- (A)兩者皆合理
(B)兩者皆不合理
(C)甲合理，乙不合理
(D)甲不合理，乙合理
2. 小茹統計某漁港每日的潮汐水位高度資料，她發現此漁港最高的滿潮水位高於平均海平面高度2公尺，而最低的乾潮水位低於平均海平面高度2公尺。根據小茹的統計資料，此漁港的潮差高度不可能為下列何者？
(A) 2公尺
(B) 3公尺
(C) 4公尺
(D) 5公尺

3. 某次高屏地區發生地震，新竹與嘉義各自收到地震警報，其內容與收到訊息的位置如圖(一)所示，圖中★為震央。下列何者最有可能是圖中X、Y的數值？

- (A) X為3.2，Y為4
(B) X為4.5，Y為2
(C) X為6.2，Y為2
(D) X為4，Y為3.2



圖(一)

4. 阿華分別進入甲和乙兩種環境，在甲環境中肌肉出現顫抖的現象，而在乙環境中皮膚表面的血管擴張、血液量增加。若僅以調節體溫恆定的正常反應判斷，則下列有關甲、乙環境溫度及阿華體溫的比較，何者可能成立？

- (A) 甲環境溫度 > 乙環境溫度 > 體溫
(B) 甲環境溫度 > 體溫 > 乙環境溫度
(C) 乙環境溫度 > 甲環境溫度 > 體溫
(D) 乙環境溫度 > 體溫 > 甲環境溫度

5. 死海是位於以色列和約旦邊界的湖泊，因湖水的蒸發量大於由河水和降雨的補充量，所以死海的鹽分濃度逐漸升高。目前每公升湖水含有340公克的鹽，約為一般海水的10倍，且每公升湖水重達1.24公斤，因此人可以浮在死海的水面上。為解決湖水日益乾涸的問題，周邊國家正積極研擬搶救……。依據上述資訊，可以計算得知目前死海的下列何項資訊？

- (A) 湖水的總質量
(B) 每年的水分蒸發量
(C) 含有鹽分的總質量
(D) 鹽分的重量百分濃度

6. 小雨想替盛開的百合花進行人工授粉，則他需將百合花的花粉沾至下列哪一構造？
 (A)花藥 (B)花絲
 (C)柱頭 (D)子房
7. 小蘭看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」，接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

表(二)

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300 mL	300 mL	300 mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3小時	3小時	3小時
檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出



1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值
2. CFU為計算細菌數的單位

- 僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？
- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
 (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
 (C)室溫下放置3小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^4 CFU
 (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」
8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？

- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
 (B)將其中一支音叉更換成頻率為500 Hz的音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (C)將兩支音叉更換成頻率同為500 Hz的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (D)將其中一支音叉更換成頻率為360 Hz但大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

7. 小麗看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」。接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

表(二)

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300 mL	300 mL	300 mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3小時	3小時	3小時
檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^6	未檢測出	未檢測出



1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值
2. CFU為計算細菌數的單位

僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？

- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
 (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
 (C)室溫下放置3小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^6 CFU
 (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」
8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？

- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
 (B)將其中一支音叉更換成頻率為500 Hz的音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (C)將兩支音叉更換成頻率同為500 Hz的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (D)將其中一支音叉更換成頻率為360 Hz加大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

6. 小雨想替盛開的百合花進行人工授粉，則他需將百合花的花粉沾至下列哪一構造？
 (A)花藥 (B)花絲
 (C)柱頭 (D)子房
7. 小蘭看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」，接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

表(二)

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300 mL	300 mL	300 mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3小時	3小時	3小時
檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出



1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值
2. CFU為計算細菌數的單位

僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？

- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
 (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
 (C)室溫下放置3小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^4 CFU
 (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」
8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？

- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
 (B)將其中一支音叉更換成頻率為500 Hz的音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (C)將兩支音叉更換成頻率同為500 Hz的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (D)將其中一支音叉更換成頻率為360 Hz但大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

6. 小雨想替盛開的百合花進行人工授粉，則他需將百合花的花粉沾至下列哪一構造？
 (A)花藥 (B)花絲
 (C)柱頭 (D)子房
7. 小蘭看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」，接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

表(二)

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300 mL	300 mL	300 mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3小時	3小時	3小時
檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出



1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值
2. CFU為計算細菌數的單位

僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？

- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
 (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
 (C)室溫下放置3小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^4 CFU
 (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」
8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？

- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
 (B)將其中一支音叉更換成頻率為500 Hz的音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (C)將兩支音叉更換成頻率同為500 Hz的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (D)將其中一支音叉更換成頻率為360 Hz但大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

地核	10.7
----	------

(A)

組別	第一組
----	-----

(B)

組別	第二組
----	-----

6. 小雨想替盛開的百合花進行人工授粉，則他需將百合花的花粉沾至下列哪一構造？
 (A)花藥 (B)花絲
 (C)柱頭 (D)子房
7. 小蘭看到一則網路新聞說「將銀幣放入牛奶中，可以抑制細菌生長！」她針對此新聞設計下列實驗。先將甲、乙和丙三個相同的燒杯和銀幣都消毒殺菌後，再將鮮奶開封立刻檢測細菌數，結果為「未檢測出」，接著在各燒杯中倒入鮮奶，並以保鮮膜密封，實驗條件與實驗結果如表(二)所示：

表(二)

	甲	乙	丙
倒入牛奶量	300 mL	300 mL	300 mL
是否放入銀幣	否	是	否
靜置溫度	室溫	室溫	冰箱冷藏
靜置時間	3小時	3小時	3小時
檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出



1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值
2. CFU為計算細菌數的單位

僅依據上述實驗內容與結果，下列說明何者合理？

- (A)實驗結果支持銀幣能夠抑制細菌生長的說法
 (B)抑制細菌生長的效果，放冰箱冷藏比放銀幣好
 (C)室溫下放置3小時的牛奶，每杯牛奶細菌數達 5.1×10^4 CFU
 (D)若將銀幣改成金幣進行相同的實驗，推測其檢測結果也是「未檢測出」
8. 圖(二)為妮妮向小櫻演示共振現象實驗的過程：



圖(二)

面對小櫻的質疑，妮妮增加下列哪一個實驗來說服小櫻最合適？

- (A)減輕敲擊音叉的力量，觀察敲擊後是否會共振
 (B)將其中一支音叉更換成頻率為500 Hz的音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (C)將兩支音叉更換成頻率同為500 Hz的兩支音叉，觀察敲擊後是否會共振
 (D)將其中一支音叉更換成頻率為360 Hz但大小不同的音叉，觀察敲擊後是否會共振

11. 小紀在某株植物上取了四個條件相同的枝條，分別標示為甲、乙、丙、丁，並對枝條上的葉子進行以下處理(已知葉片塗上白膠處的氣孔無法進行蒸散作用)：

甲：不做任何處理

乙：只在葉片上表皮塗上白膠

丙：只在葉片下表皮塗上白膠

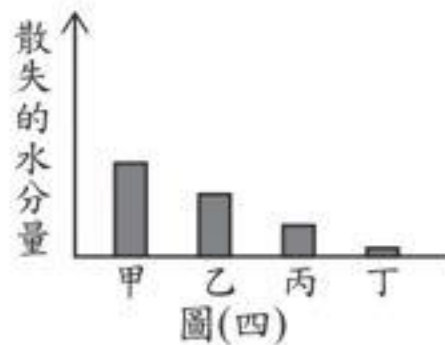
丁：在葉片上下表皮皆塗上白膠

之後將甲、乙、丙、丁分別插入水位高度相同的量筒中，再把量筒開口處以膜封閉，如圖(三)所示。將四組實驗裝置給予相同條件的環境，一段時間後記錄量筒內散失的水分量，實驗結果如圖(四)所示。根據此結果，下列關於此株植物氣孔位置分布的推論，何者最合理？

- (A) 葉片上表皮無氣孔分布
- (B) 主要分布於葉片上表皮
- (C) 主要分布於葉片下表皮
- (D) 平均分布於葉片上下表皮



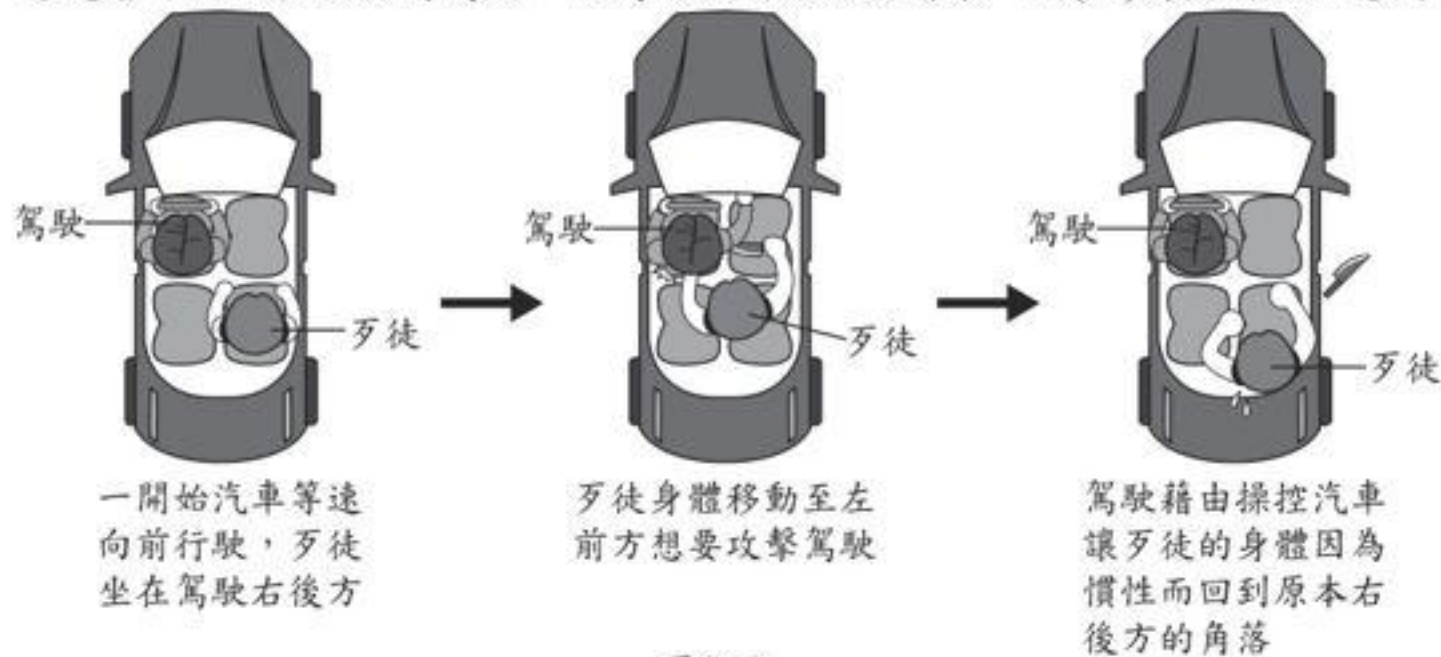
圖(三)



圖(四)

12. 圖(五)為地球地表附近放層空氣密度分布比例柱狀圖。右一組

16. 某電影中出現歹徒挾持駕駛，而駕駛試圖擺脫的場景，圖(六)為其俯視示意圖：



圖(六)

下列四種操控汽車的方式，哪一個最可能是圖中提及的操控方式？

(A)先急右轉再急加速

(B)先急右轉再急減速

(C)先急左轉再急加速

(D)先急左轉再急減速

20. 流星雨是流星在短時間內較密集出現的天文現象，觀測時通常會選擇視野開闊且黑暗無光害的地點，因此除了避開路燈、建築物燈光等人為光害，也會盡量避開月光等天然光害，以提高觀測的成功率及可觀測的時間。小靜查詢數個流星雨的資料，其各自可能出現流星數量最多的日期如表(四)。根據表(四)判斷，選擇觀測哪一場流星雨其受到天然光害的影響最小？

- (A)牧夫座流星雨
(B)御夫座流星雨
(C)天龍座流星雨
(D)雙子座流星雨

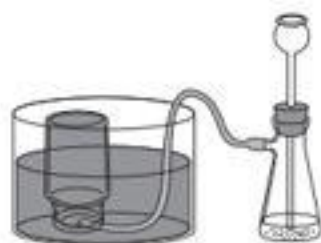
表(四)

名稱	國曆日期	農曆日期
牧夫座流星雨	6月27日	5月16日
御夫座流星雨	9月1日	7月23日
天龍座流星雨	10月9日	9月2日
雙子座流星雨	12月14日	11月9日

22. 下列為探討製造氧氣的實驗，實驗步驟如下：

一、將胡蘿蔔磨成泥狀後，取20公克放入錐形瓶中，並在瓶內裝入足以淹沒胡蘿蔔的水。

二、將上述錐形瓶與薊頭漏斗、橡皮軟管等器材組裝成排水集氣裝置，如圖(九)所示。



圖(九)

三、將5%的雙氧水50 mL倒入薊頭漏斗中，並記錄反應開始5分鐘內所收集到氣體的體積。

四、將步驟一胡蘿蔔的處理方式分別改切成丁塊、片狀、絲狀，以及刨成薄片，並重複進行上述各步驟實驗。實驗結果如表(五)所示：

表(五)

胡蘿蔔	泥狀	丁塊	片狀	絲狀	薄片
收集到的氧氣量(mL)	395	48	63	328	180

依據實驗內容與結果，可以說明下列何者？

(A)本實驗是在探討胡蘿蔔接觸面積與反應速率的關係

(B)本實驗是在探討胡蘿蔔濃度與產生氧氣體積多寡的關係

(C)若改變步驟一中所加入水量的多寡，並不會影響表中的實驗數值

(D)胡蘿蔔為本實驗的反應物，且接觸面積越大，氧氣的最終總產量越多

23. 此法引發排出的氧氣含有較多的氧氣化氫(H_2O_2)，若將A、B各處此法引發產生

18. 由相同材質組成的甲、乙兩物體，兩者均為固態，分別以相同的穩定熱源均勻加熱，其質量、上升溫度與加熱所需的時間如表(三)所示。若甲、乙兩物體在加熱過程中，溫度均未達到熔點，熱源所提供的熱量均被兩者完全吸收，則表中的X應為多少？

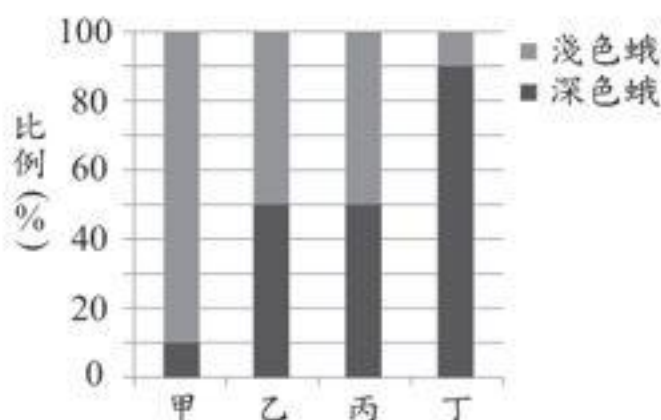
- (A) 60
(B) 120
(C) 180
(D) 360

表(三)

物體	質量(g)	上升溫度(°C)	加熱所需的時間(s)
甲	100	20	120
乙	300	10	X

19. 斑點蛾的翅膀顏色由一對等位基因所控制，深色為顯性(B)，淺色為隱性(b)。圖(八)為某地區在甲、乙、丙和丁時期深色蛾和淺色蛾所占的比例。若每個時期皆有三種基因型的斑點蛾，則在各個時期此三種基因型斑點蛾的數量關係，下列推論何者最合理？

- (A) 甲： $BB+Bb>bb$
(B) 乙： $BB+Bb=bb$
(C) 丙： $BB=Bb=bb$
(D) 丁： $BB<Bb=bb$



圖(八)

20. 流星雨是流星在短時間內較密集出現的天文現象，觀測時通常會選擇視野開闊且黑暗無光害的地點，因此除了避開路燈、建築物燈光等人為光害，也會盡量避開月光等天然光害，以提高觀測的成功率及可觀測的時間。小靜查詢數個流星雨的資料，其各自可能出現流星數量最多的日期如表(四)。根據表(四)判斷，選擇觀測哪一場流星雨其受到天然光害的影響最小？

- (A) 牧夫座流星雨
(B) 御夫座流星雨
(C) 天龍座流星雨
(D) 雙子座流星雨

表(四)

名稱	國曆日期	農曆日期
牧夫座流星雨	6月27日	5月16日
御夫座流星雨	9月1日	7月23日
天龍座流星雨	10月9日	9月2日
雙子座流星雨	12月14日	11月9日

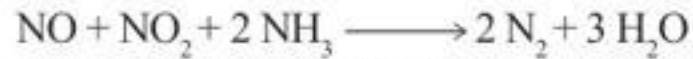
21. 下列分別為阿牧和小菲兩人將鋰、氫、氦、鉀、鈉和氖共六種元素分類的說明：
阿牧：依照常溫常壓下元素是否為固態進行分類。

小菲：依照是否會和水反應並冒泡進行分類。

兩人最終都是將鋰、鉀和鈉分成一類，氫、氦和氖分成另一類。關於兩人分類的說明，下列何者正確？

- (A) 兩人都是依物理性質分類
(B) 兩人都是依化學性質分類
(C) 只有阿牧是依化學性質分類
(D) 只有小菲是依化學性質分類

23. 柴油引擎排放的廢氣含有較多的氮氧化物(NO_x)，若能加入氨氣與柴油引擎產生的氮氧化物反應，則可減少排放廢氣造成的空氣汙染。氨氣與氮氧化物的反應中，速率最快的反應為：

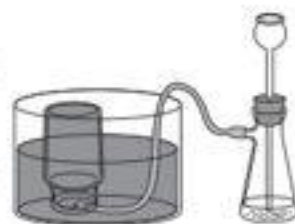


已知柴油引擎排放的廢氣中，NO所占比例約為 NO_2 的9倍。若欲藉由上述反應消耗大部分的氮氧化物，需使用觸媒轉化器調整反應前氮氧化物的比例，下列何種觸媒轉化器的設計最合理？

- (A) 將 NO_2 氧化成NO，以提高NO的比例
- (B) 將 NO_2 還原成NO，以提高NO的比例
- (C) 將NO氧化成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例
- (D) 將NO還原成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例

22. 下列為探討製造氧氣的實驗，實驗步驟如下：

- 一、將胡蘿蔔磨成泥狀後，取20公克放入錐形瓶中，並在瓶內裝入足以淹沒胡蘿蔔的水。
- 二、將上述錐形瓶與薊頭漏斗、橡皮軟管等器材組裝成排水集氣裝置，如圖(九)所示。
- 三、將5%的雙氧水50 mL倒入薊頭漏斗中，並記錄反應開始5分鐘內所收集到氣體的體積。
- 四、將步驟一胡蘿蔔的處理方式分別改切成丁塊、片狀、絲狀，以及刨成薄片，並重複進行上述各步驟實驗。實驗結果如表(五)所示：



圖(九)

表(五)

胡蘿蔔	泥狀	丁塊	片狀	絲狀	薄片
收集到的氧氣量(mL)	395	48	63	328	180

依據實驗內容與結果，可以說明下列何者？

- (A)本實驗是在探討胡蘿蔔接觸面積與反應速率的關係
 - (B)本實驗是在探討胡蘿蔔濃度與產生氧氣體積多寡的關係
 - (C)若改變步驟一中所加入水量的多寡，並不會影響表中的實驗數值
 - (D)胡蘿蔔為本實驗的反應物，且接觸面積越大，氧氣的最終總產量越多
23. 柴油引擎排放的廢氣含有較多的氮氧化物(NO_x)，若能加入氨氣與柴油引擎產生的氮氧化物反應，則可減少排放廢氣造成的空氣汙染。氨氣與氮氧化物的反應中，速率最快的反應為：



已知柴油引擎排放的廢氣中，NO所佔比例約為 NO_2 的9倍。若欲藉由上述反應消耗大部分的氮氧化物，需使用觸媒轉化器調整反應前氮氧化物的比例，下列何種觸媒轉化器的設計最合理？

- (A)將 NO_2 氧化成NO，以提高NO的比例
 - (B)將 NO_2 還原成NO，以提高NO的比例
 - (C)將NO氧化成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例
 - (D)將NO還原成 NO_2 ，以提高 NO_2 的比例
24. 表(六)為甲、乙兩款市售省電燈泡所使用的電壓與電功率。若兩燈泡正常使用100小時，甲、乙燈泡所消耗的電能為 $X_{\text{甲}}$ 度、 $X_{\text{乙}}$ 度，則下列關係式何者正確？

表(六)

燈泡款式	甲	乙
電壓(V)	110	220
電功率(W)	23	23

- (A) $X_{\text{甲}} = X_{\text{乙}}$
 - (B) $X_{\text{甲}} = 2X_{\text{乙}}$
 - (C) $X_{\text{甲}} = 4X_{\text{乙}}$
 - (D) $2X_{\text{甲}} = X_{\text{乙}}$
25. 小宏利用解剖顯微鏡觀察蝴蝶幼蟲的細部構造，在觀察時，載物板上的幼蟲不斷地往右上角移動，則在視野下觀察到幼蟲的移動方向應為下列何者？
- (A)往右上角移動
 - (B)往右下角移動
 - (C)往左上角移動
 - (D)往左下角移動

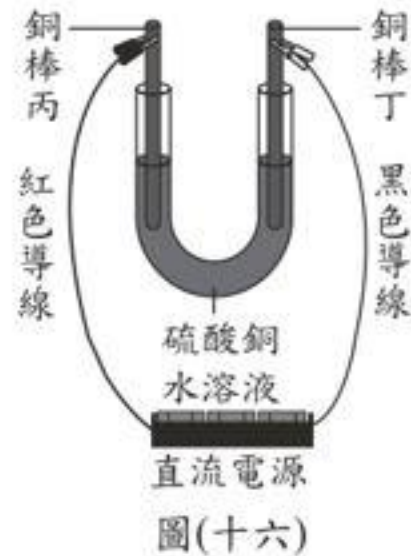
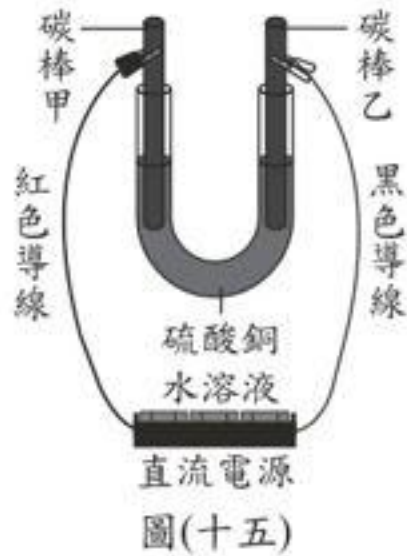
27. 有一單擺如圖(十一)所示。將擺錘自甲點從靜止自由釋放，經過最低點乙點，到達與甲點等高的丙點。已知擺錘在甲點、乙點及丙點的重力位能分別為 $U_{\text{甲}}$ 、 $U_{\text{乙}}$ 及 $U_{\text{丙}}$ ，擺錘在甲點、乙點及丙點的動能分別為 $E_{\text{甲}}$ 、 $E_{\text{乙}}$ 及 $E_{\text{丙}}$ ，若不計任何摩擦力，則下列何者正確？

- (A) $U_{\text{甲}} - U_{\text{乙}} = 2E_{\text{丙}}$
 (B) $U_{\text{乙}} - U_{\text{丙}} = 2E_{\text{甲}}$
 (C) $U_{\text{甲}} - U_{\text{乙}} = E_{\text{甲}} - E_{\text{乙}}$
 (D) $U_{\text{丙}} - U_{\text{甲}} = E_{\text{甲}} - E_{\text{丙}}$



圖(十一)

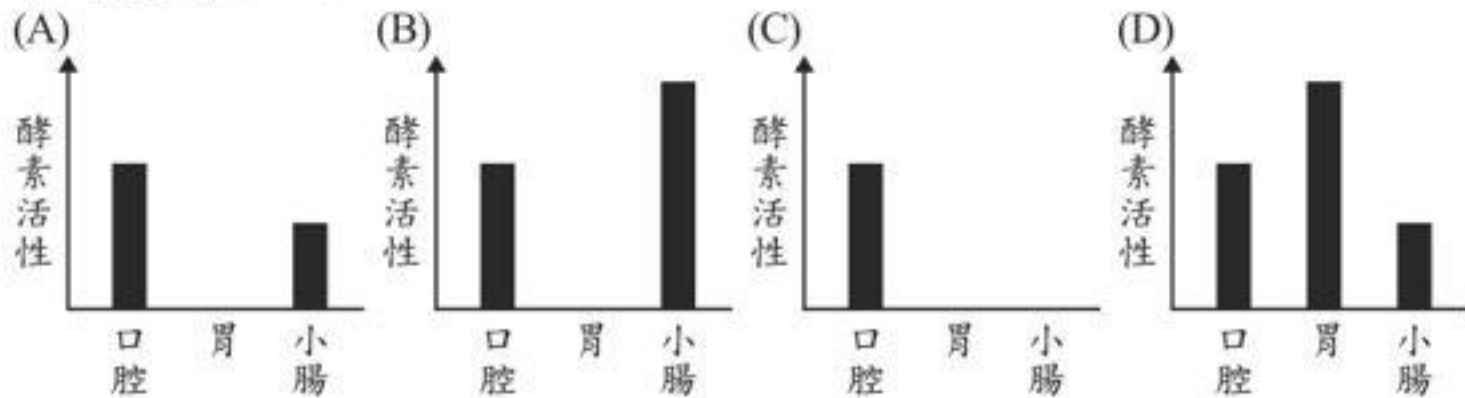
33. 圖(十四)為在鑰匙上鍍銅實驗的正確裝置圖，圖(十五)是以相同的電源裝置，將紅色導線改接碳棒甲，黑色導線改接碳棒乙所組成的電解裝置。接著再以相同的電源裝置，將紅色導線改接銅棒丙，黑色導線改接銅棒丁組成另一個電解裝置如圖(十六)。



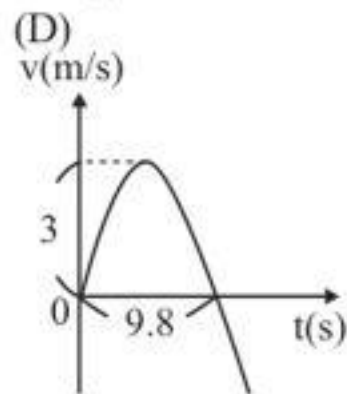
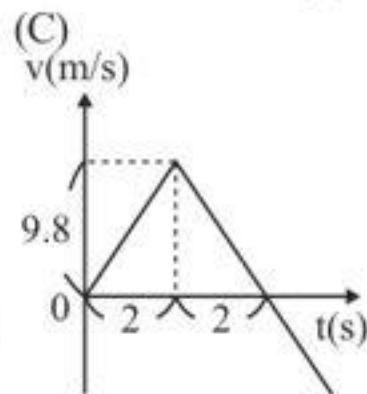
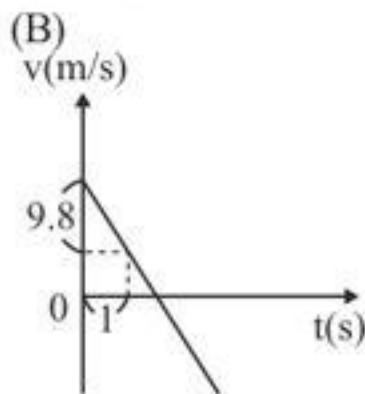
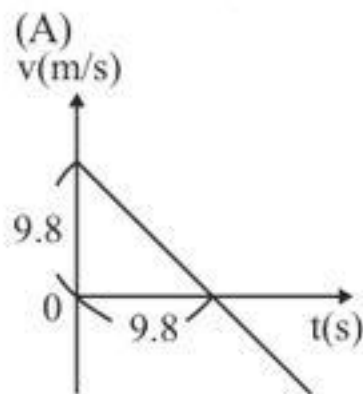
在圖(十五)和圖(十六)兩組電解硫酸銅實驗過程中，哪一支電極附近產生的主要產物為氧氣？

- (A)碳棒甲 (B)碳棒乙 (C)銅棒丙 (D)銅棒丁

42. 已知某種酵素最適合在 37°C 及 $\text{pH}=8$ 的環境中作用，且在 $\text{pH}<5$ 的環境下會被完全破壞。若某人吃下此種酵素，則此酵素在口腔、胃及小腸中的活性大小，下列何者最合理？



43. 將一顆球鉛直上拋，球上升一段高度後便向下墜落。已知此地的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，若不計空氣阻力的影響，速度方向以鉛直向上為正、鉛直向下為負。下列選項中，哪一個最可能是此球運動過程的速度(v)與時間(t)關係圖？



44. 老師將班上同學分成四組，討論地球內部構造的分層方式。老師先在黑板上提供地球各部分構造的名稱與密度資料，如表(九)所示。接著並在黑板上貼出提示，如圖(二十三)所示。已知甲、乙、丙分別對應到表(九)中的不同構造，若老師希望各組藉由上述資訊嘗試推論甲、乙、丙三構造的名稱，則下列何組的說明最合理？

表(九)

名稱	密度(g/cm^3)
大陸地殼	2.7
海洋地殼	3.0
地函	4.5
地核	10.7

提示：
甲、乙、丙三構造中，
甲的密度最大。

圖(二十三)

- (A)

組別	第一組
說明	若丙為大陸地殼，則乙一定為海洋地殼，甲一定為地函。
- (B)

組別	第二組
說明	若甲的厚度大於乙，則乙一定為地函，甲一定為地核。
- (C)

組別	第三組
說明	若丙為海洋地殼，且丙以下為乙，則乙一定為地函。
- (D)

組別	第四組
說明	不需要再做其他說明，根據黑板上的提示即可得知甲一定為地核。